

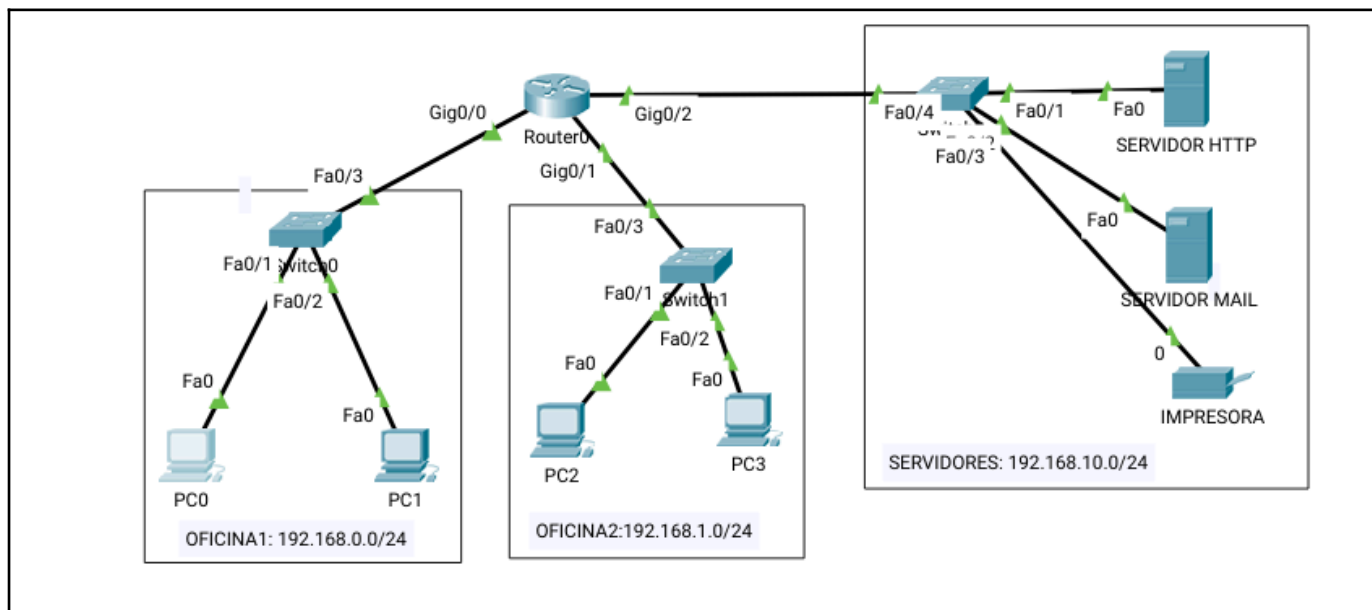
EJERCICIO PRÁCTICO N° 6.3

Objetivos

- Comprender los principios de seguridad en redes informáticas, identificando los mecanismos de control de tráfico y segmentación de acceso mediante políticas configuradas en routers Cisco.
- Implementar y verificar Listas de Control de Acceso (ACLs) en un entorno simulado utilizando Cisco Packet Tracer, aplicando filtros específicos según protocolos, direcciones IP y servicios.
- Analizar el impacto de las ACLs en la comunicación de red, evaluando cómo las políticas de acceso afectan la disponibilidad de servicios como HTTP, correo electrónico y compartición de recursos.

Ejercicio 1.

Construir una red basada en el siguiente esquema:



Direccionamiento de Red:

Oficina 1	Oficina 2	SERVIDORES
PC0 192.168.0.20	PC2 192.168.1.20	Mail 192.168.10.11 255.255.255.0
255.255.255.0	255.255.255.0	HTTP 192.168.10.10 255.255.255.0
PC1 192.168.0.21	PC3 192.168.1.21	Impresora 192.168.10.12 255.255.255.0
255.255.255.0	255.255.255.0	DG: 192.168.10.1
DG: 192.168.0.1	DG: 192.168.1.1	
Router0 Gig0/0 192.168.0.1	Gig0/1 192.168.1.1	Gig0/2 192.168.10.1
Dominio: dominio.com	PC1: usuario1@dominio.com	PC2: usuario2@dominio.com

2) Pruebas

- Ping desde PC0, PC1, PC2, PC3 a Mail y HTTP server.
- Enviar correo electrónico desde cuenta usuario1 (PC1) hacia usuario2 (PC2), responder el mensaje recibido.

3) Filtros ACL

```

ACL-102:
Router0>en
Router0#conf t
Router0(config)# access-list 102 permit tcp 192.168.1.20 0.0.0.255 host 192.168.10.10 eq 110
Router0(config)# access-list 102 permit tcp 192.168.1.20 0.0.0.255 host 192.168.10.10 eq 25
Router0(config)# access-list 102 permit tcp 192.168.1.20 0.0.0.255 host 192.168.10.10 eq 631
    
```

```
Router0(config)# access-list 102 permit tcp 192.168.1.21 0.0.0.255 host 192.168.10.10 eq 25
Router0(config)# access-list 102 permit tcp 192.168.1.21 0.0.0.255 host 192.168.10.10 eq 110
Router0(config)# access-list 102 deny ip any any
Router0(config)# int GigabitEthernet0/1
Router0(config-if)# ip access-group 102 in
```

- 4) Reiterar las pruebas. ¿Qué cambios ocurren? Justificar la respuesta.
- 5) Agregar filtros ACL para permitir el acceso al servidor HTTP, servicio web http, para los mismos equipos.
- 6) Agrega un AP, SSID 'Invitados', conectado a una nueva interfaz de Router0. Red IP 192.168.3.0/24; DG: 192.168.3.1; DHCP Pool guess con network 192.168.3.0. Conectar un NOTEBOOK al AP, verificar que tome IP por servicio DHCP.
- 7) Agregar un filtro ACL en Router0, para permitir envíos de paquetes desde la red 192.168.3.0 hacia servidor HTTP puerto 443, lo demás descartar.
- 8) Reiterar las pruebas. ¿Qué cambios ocurren? ¿Es posible desde una Notebook conectada por WIFI hacer ping a impresora o Mail server?
- 9) Modificar el filtro ACL para la red WIFI permitiendo adicionalmente el tráfico ICMP al servidor HTTP para verificar la conectividad mediante PING. Indicar configuración de ACL utilizada.

Entrega: El alumno debe entregar el archivo PKT y un documento que se demuestre las verificaciones realizadas. Ambos en un archivo comprimido con la nomenclatura: "TP6.3_EjercicioX_LUApellidoNombre".